

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN-UNE 60 *Combustibles gaseosos e instalaciones y aparatos de gas*, cuya secretaría desempeña SEDIGAS.



UNE 60670-6

Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar

Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas

Gas installations pipework supplied at maximum operating pressure (MOP) up to and including 5 bar. Part 6: Configuration, ventilation and evacuation of the combustion products requirements for the premises for gas appliances.

Installations intérieures de gaz alimentés a une pression maximale de service (MOP) inférieure ou égale à 5 bar. Partie 6: Exigences de configuration, ventilation et d'évacuation des produits de combustion pour les locaux destinés à l'installation des appareils à gaz.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE 60670-6:2014.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6
28004 MADRID-España
Tel.: 915 294 900
info@une.org
www.une.org

© UNE 2023

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Índice

0	Introducción.....	4
1	Objeto y campo de aplicación.....	6
2	Normas para consulta.....	6
3	Aparatos de gas	7
3.1	Clasificación.....	7
3.2	Requisitos de instalación de los aparatos	8
4	Requisitos de los locales donde se ubican aparatos de gas.....	11
4.1	Requisitos generales	11
4.2	Volumen mínimo de los locales.....	11
4.3	Ventilación rápida de los locales	13
4.4	Requisitos específicos para la instalación de aparatos suspendidos de calefacción por radiación	14
5	Patios de ventilación	14
5.1	Requisitos generales	14
5.2	Requisitos adicionales para la evacuación de los productos de la combustión de aparatos de tipo B y C en edificios ya construidos.....	14
6	Requisitos de ventilación de los locales que contienen aparatos de gas de tipo A y tipo B	15
6.1	Sistemas de ventilación.....	15
6.2	Dimensionado de los sistemas de ventilación	16
6.3	Condiciones de ubicación de las aberturas de ventilación.....	16
6.4	Requisitos específicos para ciertos tipos de aparatos	16
7	Evacuación de los productos de la combustión de los aparatos de tipo B y tipo C	19
8	Conductos de evacuación de los productos de la combustión	19
8.1	Aparatos de tipo B y tipo C de tiro natural.....	19
8.2	Aparatos de tipo B y tipo C de tiro forzado	23
8.3	Salida directa al exterior o a patio de ventilación de productos de combustión de aparatos de tipo B de tiro forzado o de tipo C de tiro forzado	23
8.4	Requisitos adicionales de los conductos de evacuación	31
8.5	Requisitos de las chimeneas.....	32

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos elementos de este documento puedan ser objeto de derechos de patente. UNE no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

0 Introducción

La Norma UNE 60670 tiene por objeto establecer los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio, que se deben utilizar al diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente las instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar, así como las condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos de gas.

La Norma UNE 60670 está compuesta de 13 partes bajo el título general *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar*, incluyendo la presente, en las que se desarrollan los diferentes aspectos de las instalaciones receptoras de gas:

- *Parte 1: Generalidades.*
- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos de gas o tras su adecuación por cambio de familia de gas.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Esta parte, junto con las 12 restantes, anulan y sustituyen las trece siguientes partes de la Norma UNE 60670 de julio de 2014:

- *Parte 1: Generalidades.*
- *Parte 2: Terminología.*
- *Parte 3: Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones.*
- *Parte 4: Diseño y construcción.*
- *Parte 5: Recintos destinados a la instalación de contadores de gas.*
- *Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas.*
- *Parte 7: Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas.*
- *Parte 8: Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora.*
- *Parte 9: Pruebas previas al suministro y puesta en servicio.*
- *Parte 10: Verificación del mantenimiento de las condiciones de seguridad de los aparatos en su instalación.*
- *Parte 11: Operaciones en instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 12: Criterios técnicos básicos para el control periódico de las instalaciones receptoras en servicio.*
- *Parte 13: Criterios técnicos básicos para el control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio.*

Los cambios principales de esta parte de la Norma EN 60670 en comparación con la edición previa son los siguientes:

- Actualización del capítulo 2 Normas para consulta
- Se especifica en el alcance que, junto con las salas de máquinas, también los equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración objeto de la Norma UNE 60601 quedan fuera del alcance de esta parte 6.
- En línea con lo recogido por la Norma UNE 60601, se establece que en un semisótano se permite la instalación de aparatos de gas suministrados con gas menos denso que el aire únicamente cuando la diferencia entre el nivel del suelo de éste y el del suelo exterior de la calle o del terreno colindante no sea superior a 4 m.
- Se permite la instalación de aparatos de cocción de tipo A en los *loft*, bajo determinadas condiciones.
- Se revisan por entero las condiciones de instalación de los aparatos de tipo B.
- Se eliminan los requisitos de altura de suspensión mínimas para tubos radiantes y los radiadores luminosos, indicando que éstas sean las recomendadas por el fabricante.
- Se limita la exigencia del uso de rejillas para las aberturas de ventilación en los locales de uso doméstico, colectivo o comercial.

- Se añaden condiciones específicas de ventilación para locales industriales o que alberguen aplicaciones de tipo industrial en que la suma de los consumos caloríficos nominales de los aparatos de tipo A y tipo B sea superior a 70 kW.
- Se aclara que las especificaciones de la Norma UNE 60406, relativa a deflectores, son solo de aplicación a los aparatos de tipo B.
- Se revisa el redactado de los textos asociados a las dos últimas figuras, ahora 13 y 14, relativos a las distancias a guardar por la salida de los productos de la combustión.
- Se establece, como norma general, que no se deben conectar a una misma chimenea aparatos de condensación y aparatos de no condensación, estableciéndose los requisitos específicos que han de cumplirse en caso de realizar tal conexión.

1 Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma tiene por objeto establecer las condiciones que deben cumplir los locales que contienen los aparatos de gas, cualquiera que sea su tipología, tecnología y aplicación, en lo referente a:

- Características de los locales y orificios de ventilación.
- Sistemas de ventilación de los locales.
- Sistemas de evacuación de los productos de la combustión de los aparatos.

Quedan fuera del alcance de esta parte de la norma las salas de máquinas y los equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración objeto de la Norma UNE 60601.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

UNE 60406, *Deflectores para conductos de evacuación de los productos de la combustión de aparatos que utilizan combustibles gaseosos.*

UNE 60601, *Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos.*

UNE 60670-2:2023, *Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 2: Terminología.*

UNE 123001, *Cálculo, diseño e instalación de chimeneas modulares.*

UNE 123003, *Cálculo, diseño e instalación de chimeneas autoportantes.*

UNE-EN 525, *Generadores de aire caliente para calefacción directa por convección forzada, que utilizan los combustibles gaseosos, para la calefacción de locales de uso no doméstico, de consumo calorífico nominal inferior o igual a 300 kW.*

UNE-EN 1749, *Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que utilizan combustibles gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la combustión (tipos).*

UNE-EN 1856-1, *Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1: Chimeneas modulares.*

UNE-EN 1856-2, *Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2: Conductos interiores y conductos de unión metálicos.*

UNE-EN 13384-1, *Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 1: Chimeneas que prestan servicio a un único aparato de calefacción.*

UNE-EN 13384-2, *Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: Chimeneas que prestan servicio a más de un aparato de calefacción.*

UNE-EN 13410, *Aparatos suspendidos de calefacción por radiación que utilizan combustibles gaseosos. Requisitos de ventilación de los locales para uso no doméstico.*

UNE-EN 13501-1, *Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego.*

UNE-EN 14471, *Chimeneas. Chimeneas modulares con conductos interiores de plástico. Requisitos y métodos de ensayo.*

UNE-EN 50194-1, *Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales domésticos. Parte 1: Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento.*

UNE-EN 50244, *Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales domésticos. Guía de selección, instalación, uso y mantenimiento.*

UNE-EN 50291-1, *Detectores de gas. Aparatos eléctricos para la detección de monóxido de carbono en los locales de uso doméstico. Parte 1: Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento.*

UNE-EN 60079-29-1, *Atmósferas explosivas. Parte 29-1: Detectores de gas. Requisitos de funcionamiento para los detectores de gases inflamables.*

UNE-EN 60079-29-2, *Atmósferas explosivas. Parte 29-2: Detectores de gas. Selección, instalación, uso y mantenimiento de los detectores de gases inflamables y de oxígeno.*

3 Aparatos de gas

3.1 Clasificación

En función de las características de combustión y de evacuación de los productos de la combustión, los aparatos de gas, cualquiera que sea su tipología, tecnología y aplicación, se clasifican en los tipos descritos en la Norma UNE-EN 1749, agrupándose de forma general en:

Aparatos de circuito abierto

- aparatos de tipo A: aparatos de evacuación no conducida (véase 3.9 de la Norma UNE 60670-2:2023)
- aparatos de tipo B: aparatos de evacuación conducida (véase 3.10 de la Norma UNE 60670-2:2023); éstos pueden ser:
 - de tiro natural:
 - con dispositivo de seguridad antirrevoco (BS),
 - sin dispositivo de seguridad antirrevoco,
 - de tiro forzado.

Aparatos de circuito estanco

- aparatos de tipo C: (véase 3.11 de la Norma UNE 60670-2:2023); éstos, pueden ser:
 - de tiro natural,
 - de tiro forzado.

El tipo de aparato determina las características de ventilación del local donde vaya a ser ubicado, así como los requisitos para la evacuación de los productos de la combustión.

Cada aparato debe ser instalado, utilizado y mantenido de acuerdo a sus condiciones propias de instalación, uso y mantenimiento, recogidas en los correspondientes manuales facilitados por el fabricante del mismo.

3.2 Requisitos de instalación de los aparatos

3.2.1 Requisitos generales

3.2.1.1 En los locales que estén situados a un nivel inferior a un semisótano no se deben instalar aparatos de gas. Cuando el gas suministrado sea más denso que el aire, en ningún caso se deben instalar aparatos de gas en un semisótano. No obstante, en un semisótano se permite la instalación de aparatos de gas suministrados con gas menos denso que el aire únicamente cuando la diferencia entre el nivel del suelo de éste y el del suelo exterior de la calle o del terreno colindante no sea superior a 4 m.

Lo indicado en el párrafo anterior no es de aplicación a las salas de máquinas.

3.2.1.2 Las calderas para calefacción y/o producción de agua caliente sanitaria, los equipos de absorción de llama directa para refrigeración y/o los equipos de cogeneración ubicados en un mismo local, cuya suma de potencias útiles nominales o consumos caloríficos nominales, de acuerdo a lo establecido en la Norma UNE 60601, sea superior a 70 kW, deben estar ubicados en una sala de máquinas que cumpla con lo dispuesto en la reglamentación vigente¹⁾.

1) En el momento de publicación de esta norma la legislación vigente aplicable es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

3.2.1.3 Los generadores de aire caliente para calefacción por convección forzada pueden estar situados en cualquier lugar del local calefactado, con el espacio necesario para sus servicios de entretenimiento y mantenimiento, debidamente protegidos si es necesario, como, por ejemplo, mediante cerca metálica o cadena.

3.2.2 Aparatos de tipo A

3.2.2.1 En los locales no considerados como zona exterior (véase 4.1.2) sólo se pueden instalar los aparatos de tipo A siguientes:

- a) Aparatos de cocción y preparación de alimentos o bebidas (cocinas, hornos, cafeteras, barbacoas, etc.).
- b) Aparatos de calefacción que utilicen directamente el calor generado para calentar el local donde se hallan instalados, siempre y cuando se ubiquen en espacios destinados a almacenes, talleres, naves industriales u otros recintos especiales, que respeten las condiciones establecidas en esta norma para garantizar la calidad del aire del recinto en el que se encuentran.
 - b1) Generadores de aire caliente de calefacción directa por convección forzada que, independientemente de su consumo calorífico nominal, cumplan con las condiciones de uso establecidas en la Norma UNE-EN 525.
 - b2) Aparatos suspendidos de calefacción por radiación, tipo tubo radiante o de radiación luminosa, siempre que se respeten las condiciones de ventilación indicadas en el apartado 6.4.2.1.
- c) Otros aparatos de calefacción de dilución directa de los productos de la combustión en el local donde se hallan instalados, siempre que dispongan de dispositivo de control de atmósfera.
- d) Otros aparatos que incorporen quemadores de gas y de consumo calorífico nominal inferior a 4,65 kW, como refrigeradores, etc. Se exceptúan de esta posibilidad los aparatos de producción de agua caliente sanitaria por acumulación, que no deben ser instalados en ningún caso.
- e) Otros aparatos de uso industrial que incorporen quemadores de gas, con independencia de su potencia, siempre que cumplan con las condiciones de volumen mínimo y ventilación recogidas en el apartado 4.2 y el capítulo 6 de la presente norma, respectivamente, y se disponga de dispositivos de control de atmósfera, bien incorporados en el propio aparato, bien en la instalación.

3.2.2.2 Los aparatos con fuegos abiertos sin dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama en todos sus quemadores se deben alojar exclusivamente en locales que dispongan de ventilación rápida, excepto en los casos de armarios-cocina, donde se debe cumplir lo establecido en el apartado 4.3.

3.2.2.3 Los aparatos con fuegos abiertos con dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama en todos sus quemadores no necesitan alojarse en locales con ventilación rápida.

3.2.2.4 No se permite la instalación de aparatos de tipo A en locales destinados a dormitorio y locales de baño, ducha o aseo.

3.2.2.5 Para aquellos locales tipo *loft* se permite la instalación de este tipo de aparatos solo para usos de cocción cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- Que el aparato incorpore en sus quemadores superiores y descubiertos dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama.
- Que la suma de la potencia de los aparatos de tipo A de cocción instalados sea inferior o igual a 12 kW.

En ningún caso el volumen bruto del *loft* debe ser inferior a 80 m³, descontando los espacios independientes adyacentes.

3.2.3 Aparatos de tipo B

No se permite la instalación de aparatos de tipo B en locales destinados a dormitorio y locales de baño, ducha o aseo.

Tampoco se permite su instalación en un local o galería cerrada que comunique con un dormitorio, local de baño, ducha o aseo cuando la única posibilidad de acceso a estos últimos sea a través de una puerta o ventana que comunique con aquél donde está ubicado el aparato, con excepción de los aparatos de tipo B_{3x}.

3.2.3.1 Aparatos de tipo B destinados a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas

Con carácter general, estos aparatos deben cumplir con lo dispuesto en la reglamentación vigente sobre instalaciones térmicas en los edificios²⁾, debiendo tenerse en cuenta sobre los mismos, adicionalmente y en particular, las consideraciones citadas a continuación.

Se permite su instalación en:

- locales independientes que cumplan los requisitos establecidos en la Norma UNE 60601;
- locales considerados zona exterior, de acuerdo a la definición recogida en el apartado 4.1.2, cuando se trate de aparatos exclusivos para la producción de agua caliente sanitaria.

Solamente en el caso de aparatos de tipo B_{3x}, tal y como se definen en la Norma UNE-EN 1749 (véase la figura 1), se permite su instalación en recintos o locales exclusivos para estos aparatos u otros locales de uso restringido (lavaderos, garajes, etc.), así como locales de cocina, que cumplan las condiciones de ventilación definidas en el capítulo 6.

En el caso de aparatos existentes de tipo B de tiro natural y para la puesta en servicio de la instalación de gas (como, por ejemplo, una apertura o reapertura de una instalación ya inscrita³⁾ o un cambio de gas), se deben aplicar las medidas necesarias que impidan, de forma automática, la interacción entre los dispositivos de extracción mecánica de la cocina y el sistema de evacuación de los productos de la combustión. En el caso de utilizar dispositivos para evitar dicha interacción, su tiempo de actuación desde el arranque del aparato de tipo B debe ser inferior o igual a 2 min.

2) En el momento de publicación de esta norma la legislación vigente aplicable es el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

3) Se entiende por instalación inscrita alguno de los siguientes casos:

- Aquéllas afectadas por la disposición transitoria primera del RD 1027/2007.
- Aquéllas que dispongan de certificado de instalación con fecha anterior a la entrada en vigor del RD 1027/2007.

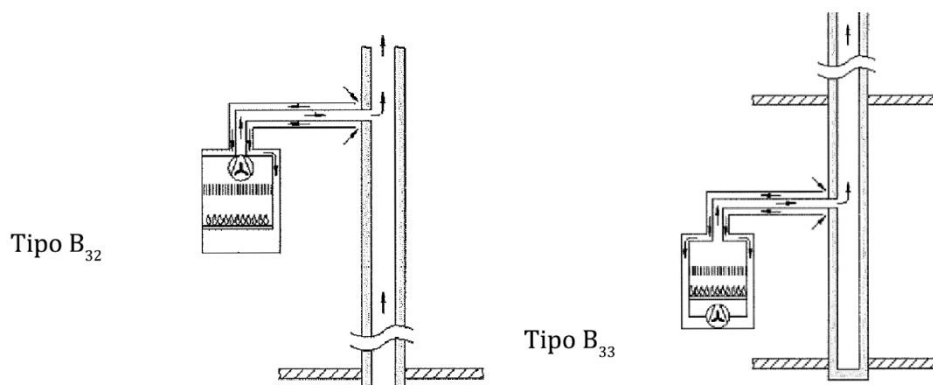


Figura 1 – Configuración de aparatos tipo B_{3x}

3.2.3.2 Aparatos de tipo B no destinados a atender la demanda de bienestar térmico e higiene de las personas

Se permite la instalación de este tipo de aparatos (hornos, calderas de procesos industriales, generadores de aire caliente de tipo industrial, equipos de lavandería, secadoras, cabinas de pintura, etc.), siempre y cuando se ubiquen en locales que cumplan las condiciones de ventilación establecidas en el capítulo 6.

3.2.4 Aparatos de tipo C

Se permite instalar este tipo de aparatos en zona exterior (véase 4.1.2), en cualquier local, incluyendo aquéllos destinados a dormitorio y locales de baño, ducha o aseo, debiéndose en estos tres últimos casos cumplir con la reglamentación vigente⁴⁾ en lo referente a locales húmedos.

4 Requisitos de los locales donde se ubican aparatos de gas

4.1 Requisitos generales

4.1.1 Dos locales se consideran como uno solo, a efectos de condiciones de instalación de aparatos de gas y diseño de ventilaciones, si se comunican entre sí, en la misma planta, mediante una o varias aberturas permanentes, cuya superficie libre total sea igual o superior a 1,5 m².

4.1.2 A efectos de esta norma, se considera como zona exterior un local (galería, terraza o balcón) si dispone de una abertura permanentemente abierta que dé directamente al exterior o a un patio de ventilación cuya superficie libre sea igual o superior a 1,5 m² y cuyo borde superior esté situado a una distancia inferior o igual a 0,50 m del techo de dicho local.

4.2 Volumen mínimo de los locales

Los locales donde se instalen aparatos de gas de tipo A deben tener un volumen bruto mínimo de acuerdo a lo establecido en los apartados siguientes.

4) En el momento de publicación de esta norma la legislación vigente aplicable es el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

En cambio, los locales donde se instalen sólo aparatos de gas de tipo C y/o de tipo B no precisan volumen mínimo.

Los armarios-cocina tampoco necesitan tener un volumen mínimo, pero el local contiguo con el que comunican debe cumplir los requisitos de volumen mínimo.

4.2.1 Locales que contienen aparatos de tipo A que no sean de calefacción

El volumen bruto mínimo, considerando como tal el delimitado por las paredes del local sin restar el correspondiente al mobiliario que contenga, debe ser el indicado para cada caso en la tabla 1.

Tabla 1 – Volumen bruto mínimo para locales que contienen aparatos de tipo A que no sean de calefacción

Consumo calorífico total de los aparatos de tipo A que no sean de calefacción (en kW)	Volumen bruto mínimo (Vmin) (en m³)
$\sum Q_n \leq 16 \text{ kW}$	8
$\sum Q_n > 16 \text{ kW}$	$ \sum Q_n - 8$
$\sum Q_n$ Consumo calorífico total (en kW), resultado de sumar los consumos caloríficos de todos los aparatos de gas de tipo A que no sean de calefacción instalados en el local. $ \sum Q_n $ Valor numérico de $\sum Q_n$ (m³) a efectos del cálculo del volumen bruto mínimo.	

Si el consumo calorífico total es superior a 30 kW, el local debe disponer de un sistema de extracción mecánica de aire que garantice la renovación continua del aire del local durante el funcionamiento de estos aparatos de tipo A, y de un sistema de corte de gas por fallo del sistema de extracción, que interrumpa el suministro al conjunto de dichos aparatos. El sistema de corte debe consistir en una electroválvula, normalmente cerrada, accionada mediante un interruptor de flujo o presostato diferencial situado en el conducto de extracción, que puede estar situada en el interior del local.

El restablecimiento del servicio de gas se debe hacer mediante una acción manual, bien sobre un dispositivo de rearme situado en la misma electroválvula, bien mediante otro tipo de dispositivo, mecánico o electrónico, separado de la electroválvula, que efectúe una función similar equivalente. Este dispositivo debe tener accesibilidad de grado 1 para el usuario.

El caudal de aire extraído por medios mecánicos debe ser superior al obtenido mediante la expresión que sigue:

$$q = 10 \times A + 2 \times \sum Q_n$$

donde

q es el caudal de aire, en m³/h;

A es la superficie en planta del local, expresada en m²;

$\sum Q_n$ es el consumo calorífico total, expresado en kW, resultado de sumar los consumos caloríficos de todos los aparatos de gas de tipo A, que no sean de calefacción, instalados en el local.

El sistema de extracción mecánica de aire no es necesario cuando la relación entre el volumen del local en m³ y el consumo calorífico total en kW supere el valor de 10.

En los edificios ya construidos, se pueden instalar estos aparatos en:

- Locales de volumen bruto comprendido entre el 75 % y el 100 % del volumen resultante de aplicar la tabla 1, si se incrementa en un 50 % la superficie libre de ventilación resultante de aplicar el dimensionado del apartado 6.2.
- Locales con volumen bruto comprendido entre el 50 % y el 75 % del volumen necesario si, además de incrementar en un 50 % la superficie de ventilación necesaria, se dispone en el local de un sistema de detección de CO conforme con la Norma UNE-EN 50291-1, cuando se trate de locales de uso doméstico, o con una norma de reconocido prestigio cuando se trate de un local de uso no doméstico, que accione un sistema de corte automático de gas consistente en una electroválvula de rearme manual, normalmente cerrada, cuando la concentración de CO en el local supere el valor establecido por dicha norma.

En ningún caso el volumen bruto debe ser inferior a 6 m³.

4.2.2 Locales que contienen aparatos de calefacción de tipo A

Los locales que contengan aparatos de calefacción de tipo A deben tener un volumen bruto mínimo expresado en m³ igual o superior al resultado de multiplicar el consumo calorífico total de estos aparatos ΣQ_n (kW) por 11, con un mínimo de 15 m³:

$$V \text{ (m}^3\text{)} = 11 \times \Sigma Q_n \text{ (kW)} \text{ (mín 15 m}^3\text{)}$$

4.2.3 Locales que contienen simultáneamente aparatos de calefacción de tipo A y de otro tipo

Los locales que contengan simultáneamente aparatos de calefacción de tipo A y de otro tipo deben tener un volumen bruto mínimo igual o superior al valor resultante de sumar los resultados obtenidos de aplicar los apartados 4.2.1 y 4.2.2 a cada grupo de aparatos.

4.3 Ventilación rápida de los locales

A efectos de esta norma, se entiende por ventilación rápida la que se realiza a través de una o dos aberturas, cuya superficie total sea igual o superior a 0,4 m², practicables en el mismo local (puerta o ventana) y que comuniquen directamente al exterior o a un patio de ventilación.

Los armarios-cocina no necesitan ventilación rápida, aunque los quemadores superiores y descubiertos de los aparatos de cocción no incorporen dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama, pero el local contiguo con el que comunican sí debe cumplir los requisitos de ventilación rápida.

Se puede considerar como ventilación rápida la que se realiza indirectamente, a través de una puerta fácilmente practicable, cuya superficie mínima sea de 1,2 m², a un local contiguo que disponga de ventilación rápida, cuando el consumo calorífico total de los aparatos que carezcan de dispositivo de seguridad sea inferior o igual a 30 kW.

Cuando por razones constructivas un local, que debiendo disponer de ventilación rápida por albergar aparatos de tipo A sin dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama, no pueda disponer de tal ventilación rápida, se debe instalar en el interior del mismo, en función de las características de éste, equipos detectores de gas:

- de tipo A, conformes a las Normas UNE-EN 50194-1 y UNE-EN 50244, cuando se trate de locales de uso doméstico;
- que emitan una señal de alarma e inicien una acción de corte automático y cumplan con los requisitos de las Normas UNE-EN 60079-29-1 y UNE-EN 60079-29-2, cuando se trate de locales de uso colectivo, comercial o industrial; en el caso de salas de máquinas se debe aplicar lo dispuesto en la Norma UNE 60601.

Los detectores deben accionar un sistema automático de corte de gas (electroválvula, normalmente cerrada y con dispositivo de rearme manual). El mantenimiento de los detectores se debe realizar de acuerdo a las instrucciones indicadas por su fabricante.

4.4 Requisitos específicos para la instalación de aparatos suspendidos de calefacción por radiación

Los aparatos suspendidos de calefacción por radiación tipo tubo radiante o de radiación luminosa, con objeto de que las personas no se vean sometidas a una radiación de calor excesiva, se deben instalar guardando las distancias mínimas respecto al suelo recomendadas por el fabricante del aparato.

5 Patios de ventilación

5.1 Requisitos generales

A efectos de la presente norma se consideran como patios de ventilación aquellos patios que tengan una superficie mínima en planta de 3 m², siendo la dimensión del lado menor de la misma igual o superior a 1 m.

En el caso de contar en su parte superior con un techado, éste debe dejar libre una superficie permanente de comunicación con el exterior de al menos 2 m².

En edificios ya construidos se considera asimismo como patio de ventilación aquel patio de sección inferior a 3 m² si dispone en su parte inferior de una abertura para entrada directa de aire del exterior, o bien se aporta aire mediante un conducto que comunique el patio directamente del exterior. Dicha abertura o conducto debe tener una superficie libre mínima de 300 cm².

5.2 Requisitos adicionales para la evacuación de los productos de la combustión de aparatos de tipo B y C en edificios ya construidos

Aquellos patios de ventilación destinados a la evacuación de los productos de combustión de aparatos de tipo B y C deben tener una superficie en planta, medida en m², igual o superior a $0,5 \cdot N_T$, con un mínimo de 4 m², o en caso de disponer de un aporte de aire del exterior como el descrito en el párrafo anterior, de 3 m², siendo N_T el número total de locales que puedan contener aparatos de tipo B y C que desemboquen en el patio.

Además, si el patio está cubierto en su parte superior con un techado, éste debe dejar libre una superficie permanente de comunicación con el exterior del 25 % de su sección en planta, con un mínimo de 4 m².

6 Requisitos de ventilación de los locales que contienen aparatos de gas de tipo A y tipo B

6.1 Sistemas de ventilación

6.1.1 Ventilación directa

A efectos de esta norma se considera como ventilación directa la proporcionada por la comunicación permanente del local donde se alojan los aparatos de gas de tipo A y tipo B con el exterior o con un patio de ventilación, pudiendo realizarse con uno de los sistemas siguientes:

6.1.1.1 A través de una abertura (orificio) permanente, practicada en una pared, puerta o ventana, que dé directamente al exterior o al patio de ventilación.

Las aberturas de ventilación de los locales de uso doméstico, colectivo o comercial se deben proteger con rejillas fijas, debiendo ser la superficie libre resultante igual o superior a la mínima establecida en cada caso. Las rejillas deben llevar marcadas de fábrica y de forma indeleble su superficie libre. Cuando las rejillas no son medida estándar, se permite su marcado in situ de forma indeleble mediante punzón o similar. Las aberturas de ventilación deben tener una superficie suficiente para no obstaculizar la superficie libre de las rejillas.

Las aberturas de ventilación no deben comunicarse con las posibles cámaras de aire de las paredes.

Las aberturas de ventilación se pueden subdividir en varios orificios situados en la misma pared, puerta o ventana, debiendo ser la suma de superficies libres igual o superior a la mínima establecida en cada caso.

6.1.1.2 Mediante un conducto individual

Los conductos individuales pueden ser horizontales o verticales. En todo caso, debe quedar asegurada la circulación de aire por tiro natural o mediante un ventilador mecánico. En este último supuesto, debe asegurarse el corte de gas ante una interrupción del funcionamiento del ventilador.

6.1.1.3 Mediante un conducto colectivo

La ventilación del local mediante un conducto colectivo se debe realizar por circulación de aire ascendente y el conducto debe ser del tipo "shunt" invertido o similar.

6.1.2 Ventilación indirecta

Se considera ventilación indirecta de un local la efectuada a través de un local contiguo que no sea dormitorio, cuarto de baño, de ducha o aseo y que disponga de ventilación directa, debiendo existir una abertura permanente de comunicación entre los dos locales, con una superficie igual o superior a la ventilación directa del local contiguo que corresponda según el apartado 6.2.

6.2 Dimensionado de los sistemas de ventilación

La superficie libre de ventilación del local se calcula en función del consumo calorífico total de los aparatos de gas de tipo A y tipo B instalados en el local.

Cuando la ventilación del local se realice a través de aberturas (orificios), éstas deben tener, con carácter general, tanto en el caso de ventilación directa como de ventilación indirecta, una superficie de al menos $5 \text{ cm}^2/\text{kW}$, con un mínimo de 125 cm^2 .

No obstante, en el caso de locales industriales o que alberguen aplicaciones de tipo industrial en que la suma de los consumos caloríficos nominales de los aparatos de tipo A y tipo B sea superior a 70 kW , tales locales deben disponer de dos aberturas, una inferior y otra superior, con ventilación cruzada, cada una con una superficie mínima de 5 cm^2 por cada kW de la suma de los consumos caloríficos nominales antes indicada.

En cualquier caso, los aparatos instalados en locales ubicados en edificios de viviendas no tienen la consideración de aplicación industrial en lo que respecta a la ventilación del local, debiendo ser la superficie de ventilación de al menos $5 \text{ cm}^2/\text{kW}$, con un mínimo de 125 cm^2 .

Cuando se trate de ventilación natural mediante un conducto individual o colectivo horizontal de más de 3 m de longitud, la sección libre mínima se debe incrementar en un 50% . Cuando este tramo sea superior a 10 m debe incrementarse como mínimo en un 150% . En cualquier caso, el total de los tramos horizontales no debe ser superior a 20 m .

Las superficies indicadas pueden ser establecidas por la suma de la ventilación superior e inferior, si existen ambas, conforme a lo indicado en este capítulo y, en concreto, de acuerdo a las posibilidades establecidas en la tabla 2.

En el caso de existir dos ventilaciones en el local, ninguna de ellas debe tener una superficie libre inferior a 50 cm^2 .

6.3 Condiciones de ubicación de las aberturas de ventilación

Los locales que contienen aparatos de gas de tipo A o tipo B deben cumplir las condiciones de ubicación de las aberturas de ventilación indicadas en la tabla 2, establecidas en función de los tipos de aparatos instalados y el tipo de gas suministrado.

6.4 Requisitos específicos para ciertos tipos de aparatos

6.4.1 Generadores de aire caliente para calefacción por convección forzada

6.4.1.1 Los generadores de aire caliente para calefacción indirecta, con alimentación de aire de combustión desde el interior del local, deben ser instalados en locales que cumplan con las condiciones mínimas de ventilación indicadas en el apartado 6.2.

6.4.1.2 Los generadores de aire caliente para calefacción indirecta, con alimentación de aire de combustión desde el exterior del local, deben ser instalados en locales que cumplan con las siguientes condiciones mínimas de ventilación:

- Cuando la ventilación se haga a través de orificios directos, éstos tendrán, tanto en el caso de ventilación directa como de ventilación indirecta, una superficie de al menos $1,5 \text{ cm}^2/\text{kW}$, con un mínimo de 70 cm^2 .
- Cuando la ventilación del local se efectúe mediante un conducto individual o colectivo horizontal de más de 3 m de longitud, la sección libre mínima se debe incrementar en un 50 %. En cualquier caso, el total de los tramos horizontales no debe ser superior a 10 m.

6.4.2 Aparatos suspendidos de calefacción por radiación

6.4.2.1 Los aparatos suspendidos de calefacción por radiación de evacuación no conducida (tipo A), deben ser instalados en locales que cumplan con las condiciones mínimas de ventilación indicadas en la Norma UNE-EN 13410.

6.4.2.2 Los aparatos suspendidos de calefacción por radiación de evacuación conducida y con alimentación de aire de combustión desde el interior del local (tipo B), deben ser instalados en locales que cumplan con las condiciones mínimas de ventilación indicadas en el apartado 6.2.

Tabla 2 – Requisitos mínimos de las aberturas de ventilación de los locales que contienen aparatos de circuito abierto (tipo A y/o tipo B)

	Para locales que contienen sólo aparatos conducidos (aparatos de tipo B)	Para locales que contienen simultáneamente aparatos no conducidos (tipo A) y conducidos (tipo B) o únicamente aparatos de tipo A	
		$\sum Q_n$ aparatos tipo A ≤ 16 kW	$\sum Q_n$ aparatos tipo A > 16 kW
Gases menos densos que el aire	Posición de la abertura: Su extremo inferior debe estar a una altura $\geq 1,80$ m del suelo del local y ≤ 40 cm del techo. En edificios ya construidos a cualquier altura. Tipo de ventilación: Puede ser directa o indirecta.	Posición de la abertura: Su extremo inferior debe estar a una altura $\geq 1,80$ m del suelo del local y ≤ 40 cm del techo. En edificios ya construidos su extremo inferior debe estar a una altura $\geq 1,80$ m del suelo del local. Tipo de ventilación: Puede ser directa o indirecta.	Posición de la abertura: Dividida en dos aberturas, cada una de sección mayor o igual que la mitad de la calculada según lo indicado en el apartado 6.2: – Una inferior, cuyo extremo superior debe estar a una altura ≤ 50 cm del suelo del local. – Una superior, cuyo extremo inferior debe estar a una altura $\geq 1,80$ m del suelo del local y ≤ 40 cm del techo. Tipo de ventilación: La ventilación inferior puede ser directa o indirecta, mientras que la superior debe ser directa.
Gases más densos que el aire	Posición de la abertura: Su extremo inferior debe estar a una altura ≤ 15 cm con relación al suelo del local. Tipo de ventilación: Puede ser directa o indirecta.	Posición de la abertura: Dividida en dos aberturas, cada una de sección mayor o igual que la mitad de la calculada según lo indicado en el apartado 6.2: – Una inferior, cuyo extremo inferior debe estar a una altura ≤ 15 cm del suelo del local. – Una superior, cuyo extremo inferior debe estar a una altura $\geq 1,80$ m del suelo del local y ≤ 40 cm del techo. En edificios ya construidos su extremo inferior debe estar a una altura $\geq 1,80$ m del suelo del local. Tipo de ventilación: Puede ser directa o indirecta.	Posición de la abertura: Dividida en dos aberturas, cada una de sección mayor o igual que la mitad de la calculada según lo indicado en el apartado 6.2: – Una inferior, cuyo extremo inferior debe estar a una altura ≤ 15 cm del suelo del local. – Una superior, cuyo extremo inferior debe estar a una altura $\geq 1,80$ m del suelo del local y ≤ 40 cm del techo. Tipo de ventilación: La ventilación inferior puede ser directa o indirecta, mientras que la superior debe ser directa.
NOTAS $\sum Q_n$ aparatos tipo A: Consumo calorífico total (en kW), resultado de sumar los consumos caloríficos de todos los aparatos de gas de tipo A instalados en el local. La superficie libre mínima total de las aberturas o conductos de ventilación se calcula según lo indicado en el apartado 6.2. Los locales que alojan únicamente aparatos de calefacción de tipo A de consumo calorífico inferior a 4,65 kW y que cumplan el volumen mínimo indicado en el apartado 4.2.2 no precisan de ningún sistema de ventilación.			

7 Evacuación de los productos de la combustión de los aparatos de tipo B y tipo C

La evacuación de los productos de la combustión de los aparatos de tipo B y de tipo C se debe realizar a través de su conducto de evacuación, pudiendo desembocar por la cubierta o la fachada del edificio, o por patio de ventilación, con las limitaciones que establezca la reglamentación vigente.

8 Conductos de evacuación de los productos de la combustión

8.1 Aparatos de tipo B y tipo C de tiro natural

Estos aparatos han de tener incorporado un cortatiro en el circuito de los productos de la combustión del propio aparato, a excepción de las chimenea-hogar de gas o similares, que no incorporan cortatiro ni lo llevan acoplado.

8.1.1 Características de la conexión a una chimenea, “shunt” o similar

La conexión entre un aparato de gas y una chimenea, “shunt” o similar, se debe efectuar mediante un conducto de las siguientes características:

- El conducto debe ser de material incombustible de tipo A1 o A2-s1, d0 de conformidad con la Norma UNE-EN 13501-1, liso interiormente, rígido, resistente a la corrosión y capaz de soportar las temperaturas de trabajo sin alterarse. La parte de unión del collarín también está sujeta a esta exigencia relativa a la temperatura.
- El conducto debe disponer de un orificio accesible de diámetro mínimo de 11 mm para la toma de muestras, situado lo más cerca posible del aparato con el fin de permitir la introducción de una sonda para medir la composición de los productos de la combustión y el tiro del conducto, cuando el propio aparato no lo incorpore. Este orificio debe disponer de un sistema de cierre que soporte 200 °C sin alteraciones y sea resistente a los efectos de la corrosión de los productos de la combustión y fácilmente desmontable.
- Las uniones del collarín del aparato con el conducto, las uniones entre los diferentes tramos y accesorios de éste, y su conexión con la chimenea o “shunt”, se deben realizar mediante un sistema que asegure la estanquidad y rigidez del conducto.
- El diámetro interior del conducto debe ser el indicado por el fabricante del aparato, y no debe presentar estrechamientos ni reducciones.
- El conducto debe ser lo más corto posible y debe mantener una pendiente positiva (ascendente) en todos sus tramos, y en la parte superior del aparato debe disponer de un tramo vertical de al menos 20 cm de longitud, medidos entre la base del collarín (punto de conexión del conducto de evacuación con el aparato) y la unión con el primer codo.
- En los aparatos instalados en cascada, el ramal auxiliar, antes de su conexión al conducto común, debe tener un tramo vertical ascendente de altura igual o superior a 0,2 m.

8.1.2 Características del conducto de evacuación con salida directa al exterior o a patio de ventilación

El conducto de evacuación directa al exterior o a patio de ventilación de un aparato de tipo B y de tipo C de tiro natural debe cumplir los siguientes requisitos:

- El conducto debe ser de material incombustible de tipo A1 o A2-s1, d0 de conformidad con la Norma UNE-EN 13501-1, liso interiormente, rígido, resistente a la corrosión y capaz de soportar las temperaturas de trabajo sin alterarse. La parte de unión del collarín también está sujeta a esta exigencia relativa a la temperatura.
- El conducto debe disponer de un orificio accesible de diámetro mínimo de 11 mm para la toma de muestras, situado lo más cerca posible del aparato, con el fin de permitir la introducción de una sonda para medir la composición de los productos de la combustión y el tiro del conducto, cuando el propio aparato no lo incorpore. Este orificio debe disponer de un sistema de cierre que soporte 200 °C sin alteraciones y sea resistente a los efectos de la corrosión de los productos de la combustión y fácilmente desmontable.
- Las uniones del collarín del aparato con el conducto, y las uniones entre los diferentes tramos y accesorios de éste, deben estar realizadas mediante un sistema que asegure la estanquidad y rigidez del conducto.
- El diámetro interior del conducto no debe presentar estrechamientos ni reducciones y debe ser el indicado por el fabricante del aparato, que en ningún caso debe ser inferior a los valores indicados en la tabla 3, en función del consumo calorífico nominal del aparato.

Tabla 3 – Diámetro interior mínimo de conductos de evacuación directa al exterior o a patio de ventilación y puntuación mínima del conducto, para aparatos de gas de tipo B y de tipo C de tiro natural

Consumo calorífico nominal del aparato (kW) (Hi)	Diámetro interior mínimo del conducto (mm)	Puntuación mínima del conducto según la valoración de la tabla 4
$Q_n \leq 11,5$	90	+ 1
$11,5 < Q_n \leq 23,0$	110	+ 1
$23,0 < Q_n \leq 30,7$	125	+ 1
$30,7 < Q_n \leq 39,0$	139	+ 1
$39,0 < Q_n \leq 45,0$	150	+ 1
$Q_n > 45,0$	175	+ 1

- Para el diseño del conducto, se debe valorar cada accesorio o tramo de conducto conforme a la puntuación detallada en la tabla 4. La suma de estas puntuaciones debe ser un valor positivo igual o superior al indicado en la tabla 3.
- El conducto debe mantener una pendiente positiva (ascendente) en todos sus tramos, y en la parte superior del aparato debe disponer de un tramo vertical de al menos 20 cm de longitud, medidos entre la base del collarín (punto de conexión del conducto de evacuación con el aparato) y la unión con el primer codo.
- El conducto debe disponer en su extremo de un deflector, tanto si acaba en posición horizontal o en vertical, que para el caso de los aparatos de tipo B debe ser conforme a lo dispuesto en la Norma UNE 60406.
- El extremo del conducto (sin contar el deflector) debe guardar las siguientes distancias mínimas:

- a) 10 cm respecto al muro o pared que ha atravesado (véase la figura 2);
- b) 40 cm con cualquier abertura permanente (de entrada o salida de aire) que disponga el propio local, los de nivel superior o los colindantes;
- c) 40 cm con cualquier ventana o puerta de un local distinto al que se encuentra instalado el aparato;
- d) 40 cm con cualquier pared lateral externa;
- e) 40 cm con cornisas y aleros, y 20 cm con cualquier otro resalte;
- f) 220 cm en relación con el nivel del suelo exterior de la finca, con excepción de aquellos casos en los que los productos de la combustión salgan directamente a una zona privada de la finca.

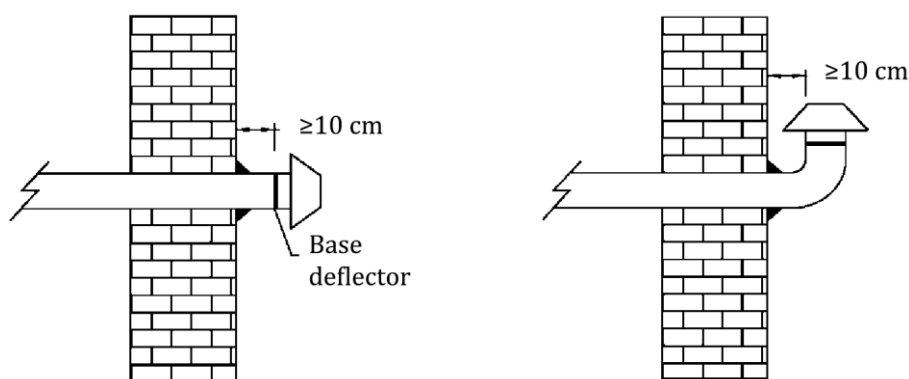


Figura 2 – Distancia mínima del extremo del conducto de evacuación de aparatos de tipo B de tiro natural al muro o pared que atraviesa

8.1.2.1 Características del conducto de evacuación con salida directa al exterior o a patio de ventilación al que se incorpora un dispositivo de ayuda a la evacuación de los productos de la combustión

El dispositivo se debe instalar siguiendo las instrucciones que acompañen al propio dispositivo e indicadas por el fabricante de éste, y se deben respetar los requisitos de instalación indicados en el apartado 8.1.2, con excepción del relativo a la puntuación mínima requerida en la tabla 3 y pudiendo sustituirse total o parcialmente la cota de 20 cm de longitud vertical entre la base del collarín y la unión del primer codo, e incluso este último, por la propia ubicación del dispositivo.

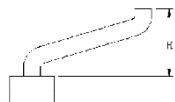
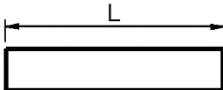
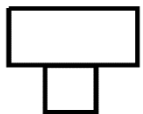
El dispositivo se puede instalar posteriormente a la instalación inicial en base a la detección de una evacuación deficiente de los productos de la combustión.

El dispositivo que se instale debe respetar las características de funcionamiento del aparato al que se conecte.

Cuando un aparato de tipo B o tipo C de tiro natural sea transformado a uno de tiro forzado debe respetar las condiciones de instalación propias de su nueva configuración. Este tipo de actuación equivale a un cambio del tipo de aparato.

Cuando sea posible, si el aparato no es de condensación, debe modificarse la instalación del conducto de evacuación de los productos de la combustión para dotarle de una ligera pendiente descendente que impida la caída de eventuales condensados hacia el interior del aparato.

Tabla 4 – Valoración de singularidades del conducto de evacuación directa al exterior o a patio de ventilación para aparatos de gas de tipo B y tipo C de tiro natural

Esquema de la singularidad	Tipo de singularidad	Valoración de la singularidad
	Cota total ganada en el conducto por cualquier concepto (H expresado en cm)	$+ 0,1 \cdot H$
	Codo mayor que 45° y no superior a 90° vertical - horizontal	- 2
	Codo no superior a 45° vertical ascendente	- 1
	Codo mayor que 45° y no superior a 90° no vertical no ascendente	- 2
	Codo no superior a 45° no vertical no ascendente	- 1
	Codo mayor que 45° y no superior a 90° horizontal - vertical	- 0,3
	Codo no superior a 45° horizontal ascendente	- 0,1
	Longitud de los tramos rectos del conducto (L expresado en m)	$- 0,5 \cdot L$
	Deflector (para el caso de aparatos de tipo B debe ser conforme a la Norma UNE 60406)	- 0,3

8.2 Aparatos de tipo B y tipo C de tiro forzado

Los conductos de evacuación deben ser conformes en cuanto a materiales, uniones y condiciones de instalación con los indicados por el fabricante.

En el caso de los aparatos de tipo B:

- Cuando la evacuación de productos de la combustión se realice mediante conductos de evacuación vertical, los conductos deben estar específicamente diseñados para ello.
- Cuando la evacuación de productos de combustión se realice mediante conductos de evacuación directa al exterior o a patio de ventilación, dichos conductos se deben instalar de acuerdo con las indicaciones del fabricante del aparato en lo relativo a su diámetro, configuración y longitud máxima.

En el caso de los aparatos de tipo C:

- La entrada de aire como la salida de los productos de la combustión, tanto cuando éstas se realicen mediante conductos verticales a chimenea, como cuando se realicen mediante conductos conectados directamente al exterior o a patio de ventilación, deben respetar las dimensiones indicadas por el fabricante del aparato e instaladas de acuerdo con las indicaciones de éste.

Las uniones del collarín del aparato con el conducto, las uniones entre los diferentes tramos y accesorios de éste, y, en su caso, su conexión con la chimenea o “shunt”, se deben realizar mediante un sistema que asegure la estanquidad y rigidez del conducto.

Si el aparato no es de condensación, el conducto de evacuación de los productos de la combustión debe instalarse con una ligera pendiente descendente que impida la caída de eventuales condensados hacia el interior del aparato.

En cualquier caso, el conducto debe disponer de un orificio accesible de diámetro mínimo de 11 mm para la toma de muestras, situado lo más cerca posible del aparato, con el fin de permitir la introducción de una sonda para medir la composición de los productos de la combustión y el tiro del conducto, cuando el propio aparato no lo incorpore o cuando para acceder a él sea necesario retirar la carcasa. Este orificio debe disponer de un sistema de cierre que soporte sin alteraciones las temperaturas de trabajo y sea resistente a los efectos de la corrosión de los productos de la combustión y fácilmente desmontable.

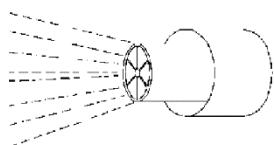
8.3 Salida directa al exterior o a patio de ventilación de productos de combustión de aparatos de tipo B de tiro forzado o de tipo C de tiro forzado

8.3.1 Características de los tubos de evacuación

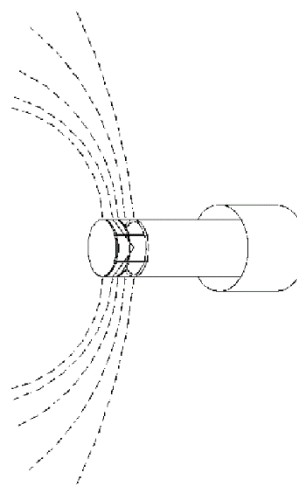
En el caso de aparatos de tipo C, el sistema de evacuación de los productos de la combustión y admisión del aire debe ser el diseñado por el fabricante para el aparato.

Con carácter general, el extremo final del tubo debe estar diseñado de manera que se favorezca la salida frontal (tipo cañón) de los productos de la combustión a la mayor distancia horizontal posible (véase la figura 3).

Sólo en el caso de edificación existente, cuando no se puedan cumplir las distancias mínimas a una pared frontal indicadas en la figura 14, se pueden utilizar en el extremo deflectores desviadores del flujo de los productos de la combustión (véase la figura 3).



Deflector tipo cañón
Salida frontal sin obstáculos



Ejemplo de deflector desviador del
flujo de los productos de combustión

Figura 3 – Tipos de deflectores para la evacuación de los productos de la combustión

8.3.2 Características de la instalación

La proyección perpendicular del conducto de salida de los productos de la combustión sobre los planos en que se encuentran los orificios de ventilación y la parte practicable de los marcos de ventanas debe distar 40 cm como mínimo de éstos (figura 4), salvo cuando dicha salida se efectúe por encima, en que no es necesario guardar tal distancia mínima.

En edificación construida se pueden utilizar deflectores desviadores laterales de los productos de la combustión cuando no pueda respetarse la distancia mínima de 40 cm o cualquier otro método que, utilizando los medios suministrados por el fabricante, garantice que la salida diverge respecto al flujo que resultaría si no se efectuara una actuación de estas características. En cualquiera de estos casos la referida distancia mínima nunca debe ser menor de 20 cm.

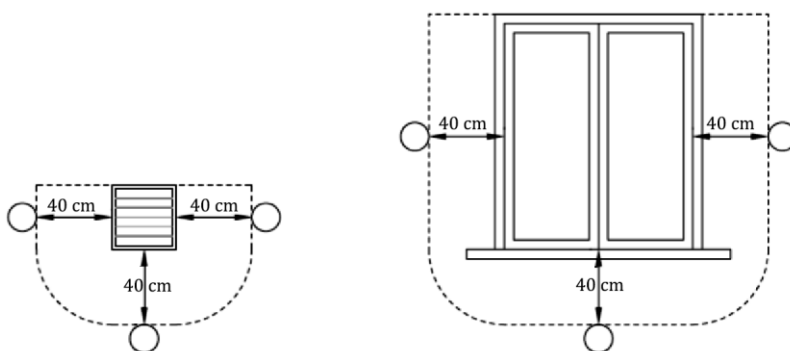


Figura 4 – Proyección perpendicular del conducto de salida de los productos de la combustión sobre los planos en que se encuentran los orificios de ventilación y la parte practicable de los marcos de ventanas

Dependiendo del tipo de fachada y del tipo de salida (concéntrica o de conductos independientes) se distinguen los siguientes casos:

a) A través de fachada, celosía o similar.

a₁) Tubo concéntrico (interior para salida de los productos de la combustión, exterior para admisión del aire necesario para la combustión).

El tubo de admisión de aire debe sobresalir ligeramente del muro en la zona exterior hasta un máximo de 10 cm (véase la figura 5).

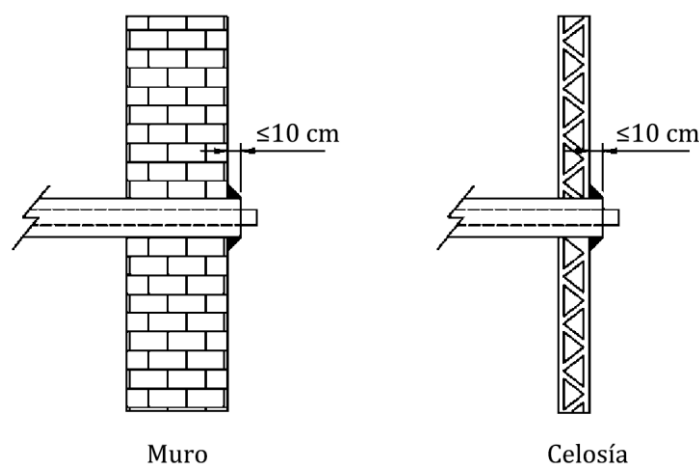


Figura 5 – Disposición del tubo de admisión de aire a través de fachada, celosía o similar

a₂) Tubo de conductos independientes (un tubo para entrada de aire y otro para salida de los productos de la combustión).

Tanto el tubo para salida de los productos de la combustión como el tubo para entrada de aire pueden sobresalir como máximo 10 cm de la superficie de la fachada.

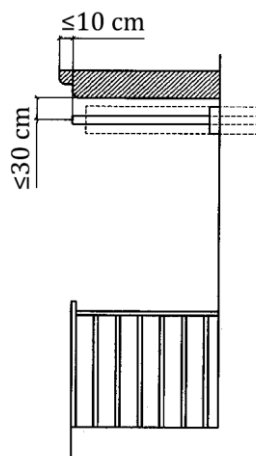
En ambos casos, se pueden colocar rejillas en los extremos diseñadas por el fabricante del aparato.

b) A través de la superficie de fachada perteneciente al ámbito de una terraza, balcón o galería techados y abiertos al exterior.

En este caso, caben dos posibilidades:

b₁) El eje del tubo de salida de los productos de la combustión se encuentra a una distancia inferior o igual a 30 cm respecto del techo de la terraza, balcón o galería, medidos perpendicularmente.

Este caso sólo es permitido en edificación construida. En esta situación, dicho tubo se debe prolongar hacia el límite del techo de la terraza, balcón o galería de forma que entre el mismo y el extremo del tubo se guarde una distancia máxima de 10 cm (véase la figura 6), prevaleciendo las indicaciones que el fabricante del aparato facilite al respecto.



(Sólo edificación construida)

Figura 6 – Disposición del conducto de evacuación de los productos de la combustión cuando éste se encuentra a una distancia inferior o igual a 30 cm respecto del techo de terraza, balcón o galería

- b₂) El eje del tubo de salida de los productos de la combustión se encuentra a una distancia superior a 30 cm respecto del techo de la terraza, balcón o galería, medidos perpendicularmente.

En esta situación, el extremo de dicho tubo no debe sobresalir de la pared que atraviesa más de 10 cm (véase la figura 7), prevaleciendo las indicaciones que el fabricante del aparato facilite al respecto.

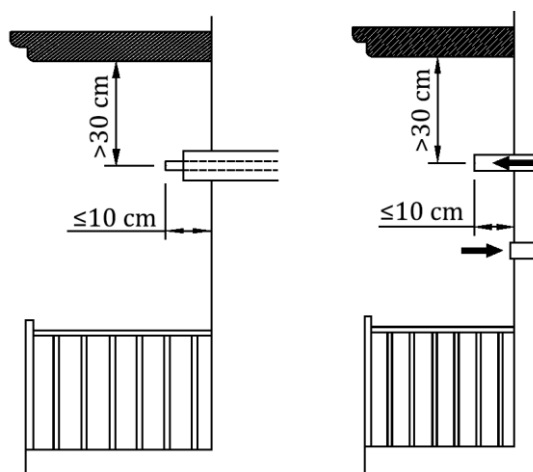
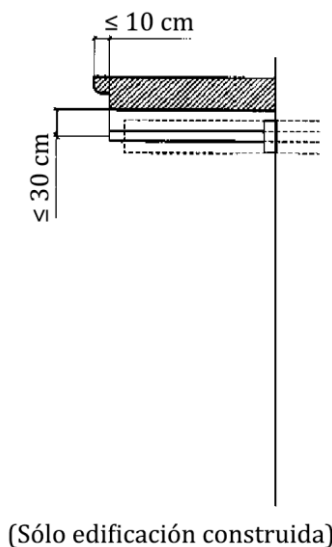


Figura 7 – Disposición del conducto de evacuación de los productos de la combustión cuando éste se encuentra a una distancia superior a 30 cm respecto del techo de terraza, balcón o galería

- c) A través de fachada, celosía o similar, existiendo una cornisa o alero en cota superior a la de salida de los productos de la combustión.

Se debe seguir el mismo criterio que en el caso b) (figuras 8 y 9), siendo el límite a considerar el de la cornisa o alero.



(Sólo edificación construida)

Figura 8 – Disposición del conducto de evacuación de los productos de la combustión cuando éste se encuentra a una distancia inferior o igual a 30 cm respecto a cornisa o alero situado en cota superior

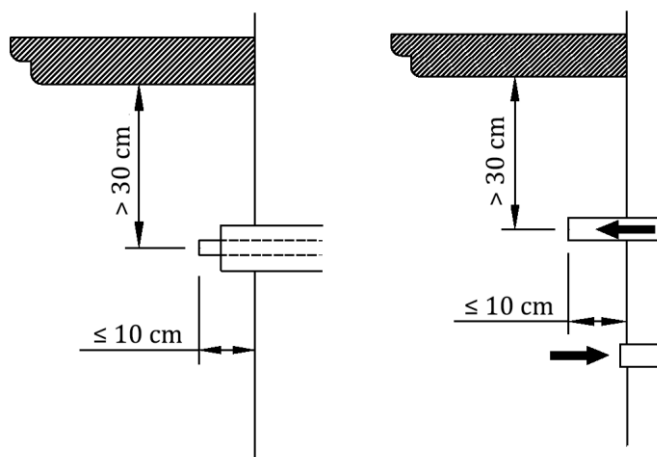


Figura 9 – Disposición del conducto de evacuación de los productos de la combustión cuando éste se encuentra a una distancia superior a 30 cm respecto a cornisa o alero situado en cota superior

d) Aparato situado en el exterior, en una terraza, balcón o galería abiertos y techados.

De forma general se debe seguir el mismo criterio que en los casos b) y c) (figura 10), con la salvedad de que cuando el eje del tubo de salida de los productos de la combustión se encuentre a una distancia superior a 30 cm respecto del techo de la terraza, balcón o galería, la longitud del tubo de salida de los productos de la combustión debe ser la mínima indicada por el fabricante del aparato.

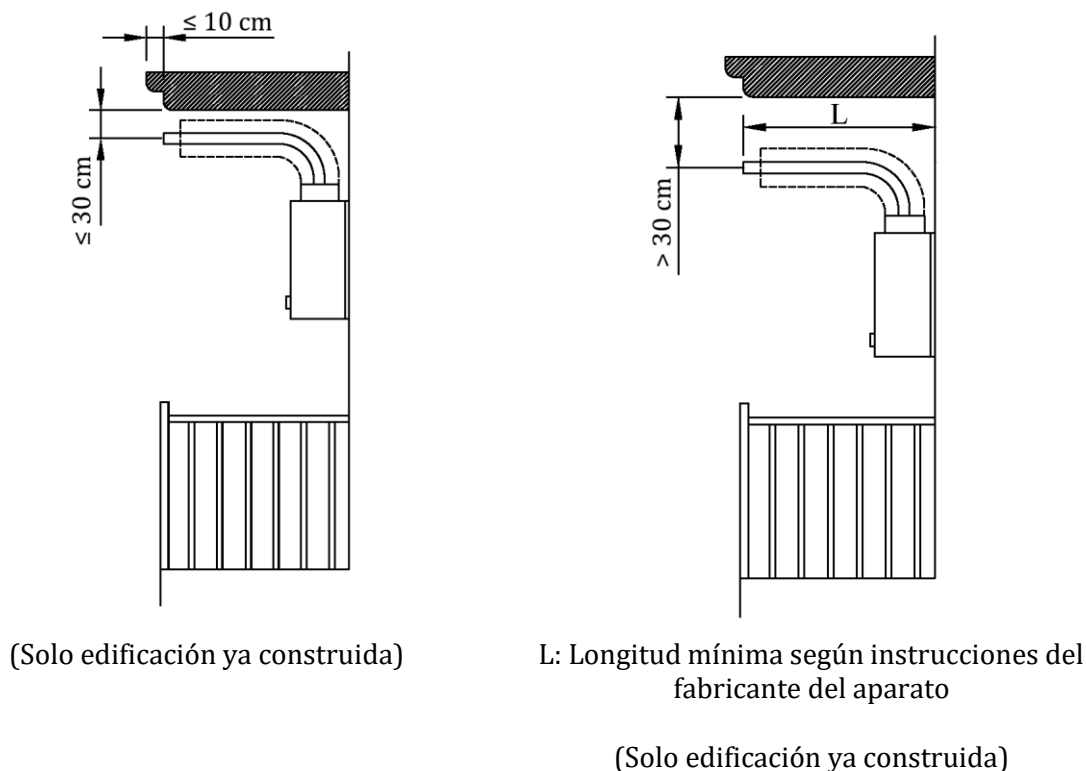


Figura 10 – Disposición del conducto de evacuación de los productos de la combustión cuando el aparato se encuentre situado en el exterior, terraza, balcón o galería abiertos y techados

Si en los casos b) o d) la terraza, balcón o galería fuese cerrada con sistema permanente, con posterioridad a la instalación del aparato, los tubos de salida de los productos de la combustión se deben prolongar para atravesar el cerramiento siguiendo los mismos criterios que a través de muro o celosía indicados en el caso a).

En cualquiera de los casos anteriores, y de forma general, cuando la salida de los productos de la combustión se realice directamente al exterior a través de una pared a una zona con tránsito o permanencia de personas, el eje del conducto de evacuación de los productos de la combustión se debe situar a una distancia igual o superior a 2,20 m del nivel del suelo más próximo con tránsito o permanencia de personas, medidos en sentido vertical (véase la figura 11), con excepción de aquellos casos en los que los productos de la combustión salgan directamente a una zona privada propiedad del usuario del aparato. Se exceptúan de este requisito las salidas de productos de la combustión de los radiadores murales de tipo ventosa de potencia inferior a 4,2 kW, siempre y cuando estén protegidas adecuadamente para evitar el contacto directo.

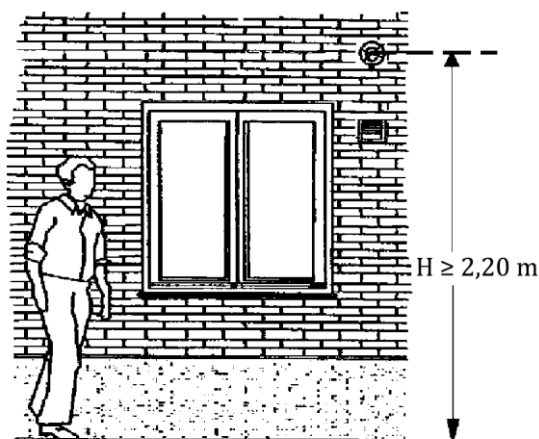


Figura 11 – Disposición del conducto de evacuación de los productos de la combustión cuando ésta se realice directamente al exterior a través de una pared a una zona con tránsito o permanencia de personas

Entre dos salidas de productos de la combustión situadas al mismo nivel se debe mantener una distancia mínima de 60 cm. La distancia mínima se puede reducir a 30 cm si se emplean deflectores desviadores de flujo indicados por el fabricante del aparato o cualquier otro método que, utilizando los medios suministrados por el fabricante, garantice que las dos salidas sean divergentes (véase la figura 12).

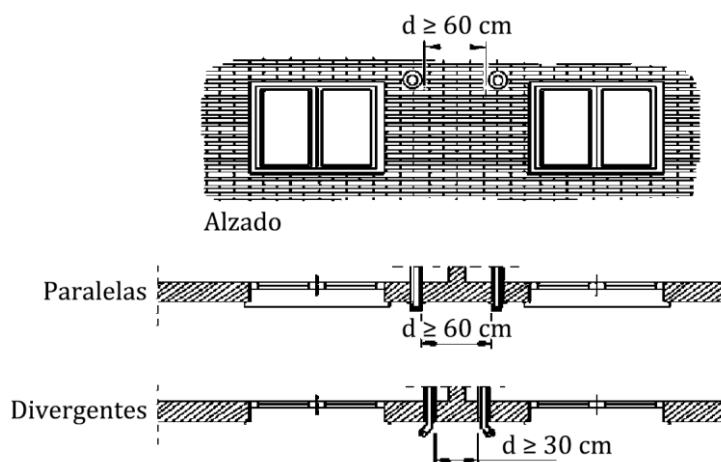


Figura 12 – Disposición de dos salidas de productos de la combustión situadas al mismo nivel

La salida de productos de la combustión, medida desde la generatriz del conducto de evacuación de los productos de la combustión, debe distar, como mínimo, respecto de paredes laterales:

- 30 cm, en general;
- 1 m, cuando en la pared lateral existan huecos o ventanas situados a un nivel superior a dicho conducto de evacuación y a una distancia inferior o igual a 3 m, medidos en proyección horizontal respecto de la pared donde se encuentra ubicado el conducto de evacuación de los productos de la combustión, siempre y cuando la diferencia de cotas mínima de los huecos con la generatriz del conducto de evacuación de los productos de la combustión, medida en proyección vertical, sea inferior a 40 cm.

Ambas distancias mínimas pueden reducirse a la mitad si se emplean deflectores desviadores de flujo a 45° indicados por el fabricante del aparato o cualquier otro método que, utilizando los medios suministrados por el fabricante, garantice que la salida diverge respecto a la pared lateral (véase la figura 13).

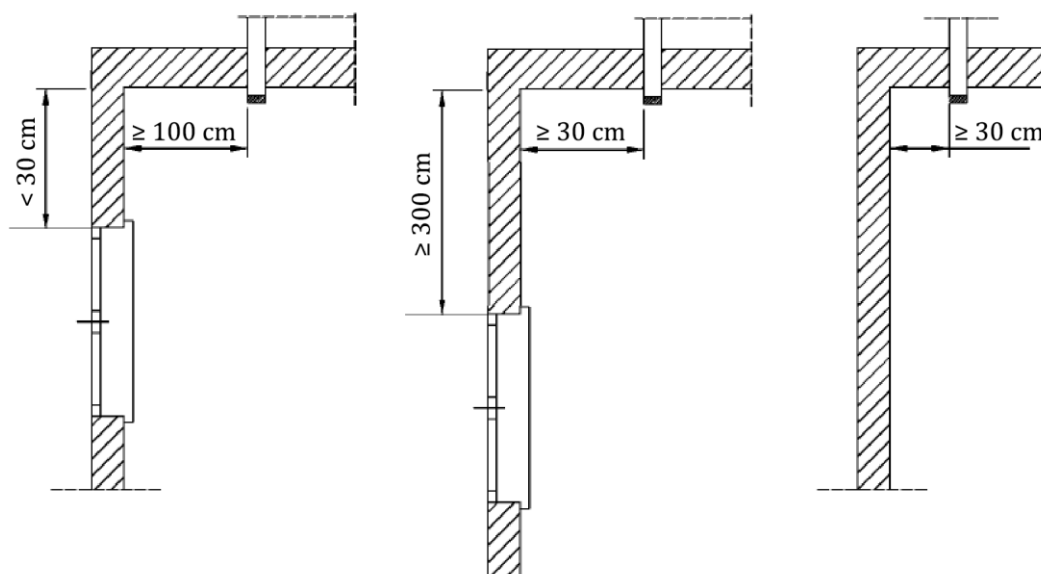


Figura 13 - Distancias a guardar por el conducto de evacuación de los productos de la combustión respecto a paredes laterales

La salida de productos de la combustión, medida desde el extremo del conducto de evacuación de los productos de la combustión, debe distar, como mínimo, respecto de paredes frontales:

- 2 m, en general.
- 3 m, cuando en la pared frontal existan huecos o ventanas situados a un nivel superior a dicho conducto de evacuación y cuya diferencia de cotas medida en proyección vertical con la generatriz del conducto de evacuación de los productos de la combustión es inferior a 40 cm.

Ambas distancias mínimas pueden reducirse a 1,5 m o 2,2 m, respectivamente, si se emplean deflectores desviadores de flujo a 45 ° indicados por el fabricante del aparato o cualquier otro método que, utilizando los medios suministrados por el fabricante, garantice que la salida diverge respecto a la pared frontal (véase la figura 14).

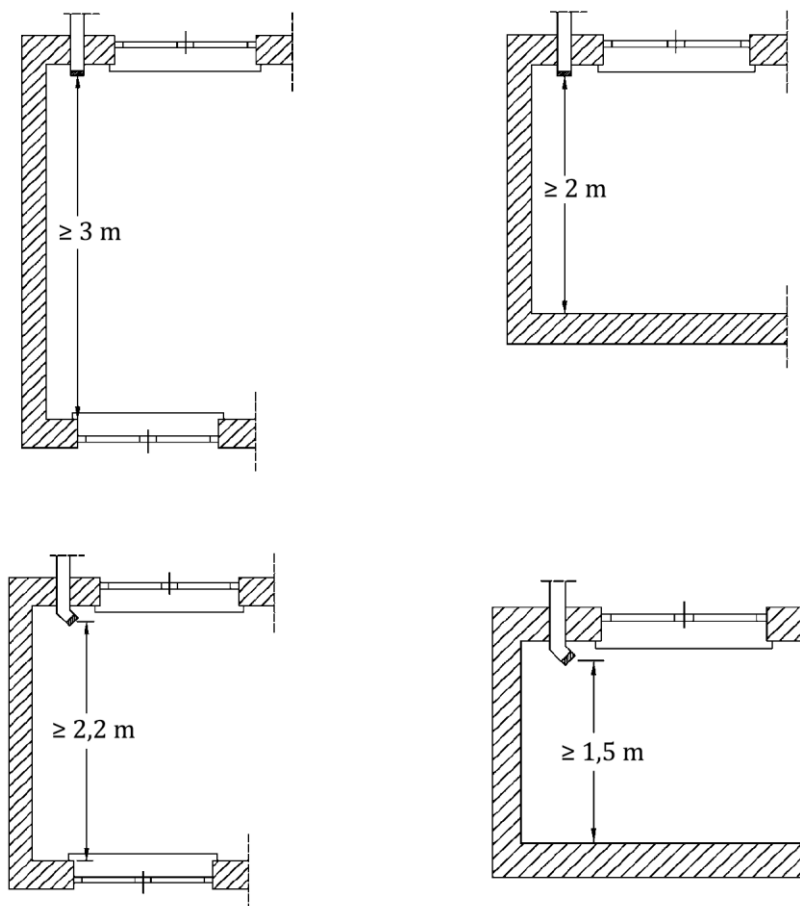


Figura 14 - Distancias a guardar por la salida de los productos de la combustión respecto a paredes frontales

8.4 Requisitos adicionales de los conductos de evacuación

Los conductos de evacuación de los aparatos de tipo B y C, además de los requisitos establecidos para cada caso en los apartados anteriores, deben satisfacer los siguientes requisitos:

8.4.1 Un mismo conducto de evacuación vertical (chimenea, “shunt” o similar) no se puede utilizar para la evacuación conjunta de los productos de la combustión procedentes de aparatos tipo B_{x1}, que no incorporan ventilador o extractor y que, por tanto, funcionan por tiro natural, y de aparatos que sí incorporen tales elementos y en los que, por consiguiente, su tiro es forzado.

Como norma general, no se deben conectar a una misma chimenea aparatos de condensación y aparatos de no condensación. Para poder conectar a la misma chimenea aparatos de condensación y aparatos de no condensación es necesario que dicha chimenea cumpla los requisitos de resistencia a la corrosión, estanqueidad y temperatura establecidos en la Norma UNE 123001 para aplicaciones de condensación. También ha de verificarse que todo el conjunto cumple el cálculo de sección realizado de acuerdo con la Norma UNE-EN 13384-2, y que los condensados no pueden circular de unos aparatos a otros.

No se debe conectar en la misma chimenea o “shunt” a la que desemboque el conducto de evacuación de un aparato de gas, un extractor mecánico o una campana de cocina con extracción mecánica.

8.4.2 No se deben conectar los conductos de evacuación de aparatos de gas a chimeneas que evacúen los productos de la combustión de combustibles líquidos o sólidos.

En el caso de que se utilicen chimeneas que en otro tiempo hubieran evacuado productos de la combustión de combustibles líquidos o sólidos, de forma previa a la conexión de los aparatos de gas se debe limpiar el conducto y verificar su tiro.

8.4.3 Cuando se encuentren varios conductos individuales pertenecientes a diferentes aparatos, éstos pueden desembocar directamente al exterior o a un conducto de evacuación vertical colectivo (chimenea o “shunt”) con las limitaciones que establece la reglamentación vigente. En este último caso, en los puntos de unión con la chimenea o “shunt”, se debe mantener una separación mínima de 15 cm entre las generatrices más próximas, o bien las indicadas por el fabricante de la chimenea o del aparato.

Estos conductos individuales se pueden también reunir en un conducto común, el cual puede desembocar directamente al exterior o a una chimenea o “shunt”. La sección del conducto común puede ser escalonada, aumentándose en cada punto de empalme.

Los ejes de los conductos individuales, en los puntos de empalme con el conducto común, deben formar ángulo agudo en el sentido del flujo de los productos de la combustión.

8.4.4 Si los conductos deben atravesar paredes o techos de madera o de otro material combustible, el diámetro del orificio de paso debe ser como mínimo 10 cm mayor que el diámetro exterior del conducto, y el espacio entre ambos se debe sellar con un material térmicamente aislante e incombustible, salvo cuando se trate de aparatos de tipo C con el conducto de evacuación de los productos de la combustión concéntrico con el de admisión de aire.

En el caso de que los conductos de evacuación hayan obtenido el marcado CE de acuerdo con las Normas UNE-EN 1856-1, UNE-EN 1856-2 o UNE-EN 14471, el diámetro de dicho orificio debe ser el necesario para respetar la distancia a materiales combustibles indicada en la designación del conducto.

8.4.5 Si el conducto de evacuación dispone de un sistema de regulación de tiro, éste no puede ser de accionamiento manual. Debe ser automático motorizado, estabilizado por contrapeso o mecánico fijado durante la puesta en marcha.

8.4.6 Los conductos de evacuación de secadoras deben ser los suministrados por el fabricante y se deben instalar según lo especificado por el mismo.

8.5 Requisitos de las chimeneas

Cuando los productos de la combustión se evacúen directamente a chimenea, ésta se debe diseñar y se debe calcular de acuerdo a las Normas UNE 123001, UNE 123003, UNE-EN 13384-1 o UNE-EN 13384-2, según corresponda, y los materiales deben ser conformes a la Norma UNE-EN 1856-1, cuando éstos sean metálicos o la Norma NTE-ISH-74, cuando sean no metálicos, o la Norma UNE-EN 14471, cuando sean de plástico.

En el caso de chimeneas colectivas para la evacuación de productos de la combustión de aparatos de tipo B o tipo C de tiro natural en edificios ya construidos, el diseño de la terminación de la chimenea no debe obstaculizar la libre evacuación a la atmósfera de los productos de la combustión. Asimismo, de tener instalado un dispositivo de ayuda a la evacuación de los productos de la combustión, en caso de que éste no funcione debe permitir que la chimenea se comporte correctamente en tiro natural, sin obstaculizar la libre evacuación a la atmósfera de los productos de la combustión.

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización

Génova, 6

28004 MADRID-España

Tel.: 915 294 900

info@une.org

www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.

Tel.: 914 326 000

normas@aenor.com

www.aenor.com



organismo de normalización español en:

